受験番号	

普通ボイラー溶接士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は２時間３０分で、試験問題は問１～問４０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識〕

問　1　ボイラーの構造に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）立てボイラーは、胴を直立させ、燃焼室をその底部に置いたものである。

（2）水管ボイラーは、一般に蒸気ドラム、水ドラム及び多数の水管で形成され、低圧から高圧まで適している。

○（3）鋳鉄製ボイラーは、温水ボイラーでは使用圧力が0.5MPa以下、温水温度は150℃以下に限られている。

（4）貫流ボイラーは、管系だけで構成され、蒸気ドラム及び水ドラムを要しないので、高圧ボイラーに適している。

（5）炉筒煙管ボイラーは、内だき式ボイラーで、一般に径の大きい波形炉筒及び煙管群を組み合わせてできている。

問　2　ボイラー各部の構造及び強さに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）胴又はドラムの継手には、長手方向と周方向の２種類があり、いずれにも内部の圧力によって引張応力が生じる。

○（2）胴と鏡板の厚さが同じ場合、胴の周継手に生じる軸方向の応力は、胴の長手継手に生じる周方向の応力の２倍である。

（3）炉筒は、外面に圧力を受けるので、真円に作る。

（4）ガセットステーの鏡板への取付部の下端と炉筒との間には、ブリージングスペースを設ける。

（5）平鏡板では、内部の圧力によって生じる曲げ応力に対して、ステーによって補強するのが一般的である。

問　3　ボイラーの附属設備、附属装置及び附属品に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（1）過熱器は、ボイラー本体で発生した飽和水を更に加熱して過熱蒸気にする設備である。

（2）沸水防止管は、蒸気と水を分離するため、胴又はドラム内に設けられる。

（3）安全弁は、蒸気ボイラー内部の圧力が最高使用圧力に達したとき、自動的に弁を開いて蒸気を吹き出し、圧力の上昇を防止する装置である。

（4）水高計は、温水ボイラーの圧力を測る計器で、一般には圧力計と同じ構造である。

（5）空気予熱器は、燃焼ガスの余熱などを利用して燃焼用空気を予熱する装置である。

問　4　ボイラーの主要材料である鋼材の機械的性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）応力とは、材料に外力が加わったときに、材料の内部に生じる抵抗力のことである。

（2）降伏点とは、弾性限度を少しこえ、わずかな力で変形が急速に大きくなる直前の応力をいう。

（3）伸びとは、引張試験片の破断までの伸び量を、元の試験片の長さで除した値(%)をいう。

（4）高温強さとは、高温における材料の強さをいい、一般に温度が変わると強さが変わる。

○（5）クリープとは、材料に外力を加えると変形するが、力を除くと元に戻る最大の応力の限度をいう。

問　5　炭素鋼の成分に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）炭素含有量が多くなると、割れが発生しやすくなり、溶接性が低下する。

（2）炭素含有量が多くなると、硬さや強さは増すが、伸びが減少する。

（3）溶接を行うボイラー用鋼材は、炭素含有量が0.35%以下のものを使用する。

（4）マンガンは、製鋼のときに脱酸剤として添加され、適量の場合は結晶をち密にして、じん性を増加させる。

○（5）けい素は、製鋼のときに脱酸剤として添加され、硬さや強さを増加させてその量を増すと溶接性が良くなる。

〔ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識〕

問　6　次の文中の［　　］内に入れるAからDまでの語句の組合せとして、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。

「溶接によりボイラーを製造する場合、［ A ］応力のみを受ける部分を除き、［ B ］を生じやすい箇所、著しい高温にさらされる部分及び［ C ］鏡板の環状殻部のように著しい［ D ］応力が生じる部分は、溶接を避けなければならない。」

	A	B	C	D
（1）	圧縮	残留応力	皿形	引張
（2）	引張	残留応力	平形	せん断
（3）	引張	応力集中	半だ円形	せん断
○（4）	圧縮	応力集中	皿形	曲げ
（5）	せん断	応力集中	平形	曲げ

問　7　ボイラーのステーの溶接による取付けに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）管ステーの溶接の脚長は、4㎜以上で、かつ、管の厚さ以上とする。

（2）管ステーの厚さは、4㎜以上とする。

（3）棒ステー及び管ステーの端は、板の外面より内側に置かない。

（4）斜めステーの胴の内面への取付けは、一定の要件によるすみ肉溶接とすることができる。

○（5）ガセットステーの鏡板への取付けは、両側すみ肉溶接とする。

問　8　ボイラーの胴の溶接継手の部分として、重ね溶接を行ってはならないものは、次のうちどれか。

（1）管台の取付部

（2）ドームの取付部

（3）強め材の取付部

（4）板の厚さが16㎜の胴の周継手

○（5）板の厚さが16㎜の胴の長手継手

問　9　ボイラーの「はつり後溶接する方法」によって溶接修繕を行ってよい場合として、適切なものは次のうちどれか。

（1）長手方向の割れの長さの合計が著しく大きい場合

（2）多数の割れが近接している場合

（3）ステーで支えられていない鏡板に割れが生じている場合

○（4）腐食による損傷箇所がある場合

（5）割れのある部分の鋼板が劣化している場合

問１０　ボイラーの漏止め溶接に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）漏止め溶接は、管取付部の漏れを防止するために行う。

（２）漏れの原因を除去し、ころ広げしても漏れが止まらない場合には、漏止め溶接によって修繕することができる。

（３）漏止め溶接部は、溶接後熱処理を省略することができる。

○（４）漏止め溶接部ののど厚は、12㎜以上として強度を分担させる。

（５）内部に圧力を受ける鋼管の取付けは、ころ広げ、かつ、縁曲げを行い、可燃性物質などを熱媒として用いるボイラーでは、漏れ止め溶接を行い、さらに軽くころ広げを行う方法がある。

〔溶接施行方法の概要に関する知識〕

問１１　アーク溶接における運棒の注意事項に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接のアークスタートに十分注意し、開先部周辺を傷つけない。

（２）アークを適切な長さで一定に保つようにする。

（３）溶接の終点のクレータは、できるだけ小さくなるようにアーク運びをする。

○（４）ウィービングの幅は開先の幅より大きめにし、ピッチはなるべく小さくする。

（５）溶接棒は、常に均一な溶着ができるように、適正な角度で一様な操作が連続してできるようにする。

問１２　溶接アークの性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）電極間にアークを発生させた場合は、両極面に輝く部分ができ、これを電極点という。

（２）熱源が鉄アークの場合、その温度は約6000℃とされている。

○（３）直流でアークの長さが一定の場合、数アンペアの小電流のときは、電流が増加すると電圧も増加する。

（４）交流の場合は、無負荷電圧を直流の場合より高くしたり、高周波電流を併用したりして、アークの安定化を図る。

（５）交流の場合は、アークが明滅するため、直流の場合よりアークの維持が困難である。

問１３　アーク溶接に関する用語について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）継手のルートからすみ肉溶接の止端までの距離を、脚長という。

（２）溶接中に飛散するスラグ及び金属粒を、スパッタという。

○（３）溶着金属中に生じる球状の空洞を、溶込み不足という。

（４）１回のパスによって作られた溶接金属を、ビードという。

（５）溶接部に生じる非金属物質を、スラグという。

問１４　溶着法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）単層法は、薄板の溶接やすみ肉の小さい脚長の場合に用いられる。

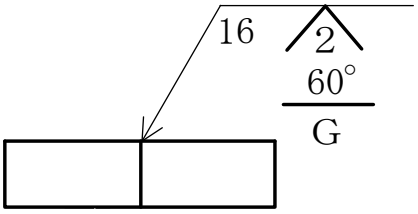
（２）多層法は、２層以上で溶接する方法で、溶接金属に焼ならし効果を与える。

（３）後退法は、溶接方向と溶着方向とが反対になるように溶接する方法である。

（４）対称法は、溶接線長手中央部から両端に対称的に溶接する方法である。

○（５）飛石法は、溶接線を飛石状に断続して振り分けながら溶接する方法で、振分け法ともいう。

問１５　下図に示す溶接記号による溶接施工に関する説明として、適切でないものは次のうちどれか。



（１）矢の側を溶接部とする。
（２）開先深さを16㎜とする。
（３）ルート間隔を２㎜とする。
○（４）溶接部を切削仕上げする。
（５）開先角度を60°とする。

問１６　炭素鋼の溶接における予熱及び後熱の主な効果に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接部に発生する割れを防止する。
（２）溶接部からの拡散性水素の放出を促進する。
（３）溶接金属及び熱影響部の硬化を防止する。
○（４）溶接金属及び熱影響部の切欠きじん性を低下させる。
（５）溶接部の残留応力を低減させる。

問１７　裏はつり及び裏溶接に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）厚板の溶接では、第１層目は欠陥が生じやすいので、１層程度を裏はつりしてから裏溶接を行うのが一般的である。

（２）裏溶接は、本溶接と同様な方法で行う。

（３）裏はつりの方法には、グラインダで削る方法、プレーナなどの機械で削る方法及びエアアークガウジング法がある。

○（４）エアアークガウジング法では、アセチレンと酸素を吹付け、その酸化反応熱で溶融した金属を、圧縮空気で吹き飛ばして溝を形成する。

（５）エアアークガウジング法では、ガウジング後にグラインダで表面の硬化部、ノロなどを除去してから裏溶接を行う。

問１８　サブマージアーク溶接法及びその施工要領に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）サブマージアーク溶接法は、自動溶接法の最も代表的なもので、粒状のフラックスを継手部に散布し、その中でアークを発生させ溶接を行うものである。

（２）開先加工に自動ガス切断機を使用する場合は、板の変形防止と開先精度向上のため、フレームプレーナを用いるのが望ましい。

○（３）ボイラーのドラムの板厚が厚くなると、一般にＩ形開先による多層溶接が採用される。

（４）重要なボイラーの胴の長手溶接の場合は、溶接の始端や終端にエンドタブ又は試験板を取り付ける。

（５）本溶接を行う前に、手溶接でビードを置き、溶落ちを防止することがある。

問１９　ガスシールドアーク溶接法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）ガスシールドアーク溶接法には、タングステン電極を用いるティグ溶接法、母材と同種の金属ワイヤを電極として用いるミグ溶接法などがある。

（２）ティグ溶接法では、交流を使用することにより、アルミニウムの溶接を行うことができる。

（３）直流ティグ溶接法では、炭素鋼、ステンレス鋼などの溶接には棒マイナスを用いる。

○（４）直流ミグ溶接法では、棒マイナスを用い、被覆アーク溶接の場合の約１/２の電流密度で溶接する。

（５）マグ溶接法は、ミグ溶接法におけるアルゴンガスを、炭酸ガス又はアルゴンガスと炭酸ガスの混合ガスなどに置き換えたものである。

問２０　タック溶接に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）タック溶接は、両側溶接を行う場合には、裏はつりされる部分に行う。

（２）タック溶接は、本溶接と同様な溶接条件で行う。

（３）タック溶接は、できる限り対称的に行う。

○（４）タック溶接は、一般に600㎜程度の間隔で約10㎜の長さにする。

（５）タック溶接部は、材料などによって必要な場合には、本溶接前に削り取る。

〔溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識〕

問２１　溶接性が良い材料の判断基準に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）切欠きぜい性が小さい。

（２）溶接熱による焼きが入りにくい。

（３）溶接しても硬化しない。

（４）溶接しても伸びが小さくならない。

○（５）溶接割れ感受性が高い。

問２２　軟鋼用被覆アーク溶接棒の特徴に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）ライムチタニヤ系とイルミナイト系は、全姿勢での溶接が可能で、一般構造物の溶接に広く用いられている。

（２）高セルロース系は、全姿勢での溶接が可能で、アークが強いのでスパッタも多い。

（３）高酸化チタン系は、全姿勢での溶接が可能で、主に薄鋼板の溶接に多く使用され、ビードが美しい。

（４）低水素系は、全姿勢での溶接が可能で、割れ感受性の高い材料の溶接に多く用いられている。

○（５）鉄粉酸化鉄系は、全姿勢での溶接が可能で主として多層溶接に用いられ、グラビティ溶接等に利用されている。

問２３　軟鋼用被覆アーク溶接棒の被覆剤の作用に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接金属の機械的性質を良くするため、合金元素が添加されている。

（２）ガス化して中性又は還元性の雰囲気を作り、大気中の酸素や窒素の侵入を防ぎ、溶滴及び溶融池を保護する。

（３）精錬作用により、不純物が少ない溶接金属にする。

○（４）溶融点及び粘性の高いスラグの生成により、溶接金属の冷却を速くする。

（５）ビードの外観や形状を良くする。

問２４　炭素鋼における溶接部の組織及び性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接金属は、一種の鋳造組織で、熱影響を受けない母材に比べ、やや硬さが高い。

○（２）溶接金属は、多層溶接を行うと、先に溶接されたビードの一部は後続の熱によって焼き入れされ、じん性が低下する。

（３）溶融部に近接する熱影響部は、結晶が粗く、硬さが高い。

（４）溶接部に応力が残存する場合は、接する環境によって応力腐食割れが生じることがある。

（５）適正な溶接棒、溶接条件下では、炭素鋼の溶接金属は、炭素量が少ないが機械的性質は良好で、強度も伸びも大きい。

問２５　被覆アーク溶接における溶接部に生じる欠陥に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）オーバラップは、溶接速度が遅すぎるときや溶接電流が小さすぎるときに生じやすい。

（２）ビード下割れは、熱影響部に生じる溶接割れである。

（３）溶込み不良は、開先角度が小さすぎるときや溶接電流が小さすぎるときに生じやすい。

（４）ブローホールは、溶接棒が吸湿しているときに生じやすい。

○（５）アンダカットは、溶接電流が小さすぎるときに生じやすい。

問２６　被覆アーク溶接でスラグ巻込みが生じやすい場合に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）開先形状が不適当であるとき。

（２）多層溶接で、下層にできたスラグの清掃が不十分であるとき。

（３）多層溶接で、下層の溶接ビード表面の凹凸が著しいとき。

○（４）溶接電流が大きすぎるとき。

（５）溶接速度が遅すぎるとき。

〔溶接部の検査方法の概要に関する知識〕

問２７　溶接部に対して行う試験方法に関する次の文中の［　　］内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

「放射線透過試験には、［Ａ］又は［Ｂ］が用いられ、［Ａ］は、一般に、［Ｂ］より波長が短く透過力も大きいので厚板の検査に適している。また、［Ａ］は、電源は必要としないが、［Ｂ］より撮影に時間がかかるうえ、［Ｃ］が悪いほか、特に放射線の防護及びその取扱いに注意が必要である。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ
（１）	Ｘ線	γ線	識別度
（２）	Ｘ線	紫外線	鮮明度
（３）	Ｘ線	γ線	鮮明度
○（４）	γ線	Ｘ線	識別度
（５）	γ線	Ｘ線	階調度

問２８　溶接部のじん性又はぜい性を調べる試験について、適切なものは次のうちどれか。

（１）疲労試験

○（２）衝撃試験

（３）破面試験

（４）ミクロ試験

（５）引張試験

問２９　溶接部に対する浸透探傷試験に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接の初層、最終層などの表面のきずの発見に有効である。

（２）表面に開口していないきずは検出できない。

（３）染色した浸透液を用いたときは、現像液を塗布すると、きず部は、通常、赤色を呈する。

（４）蛍光物質を含む浸透液を用いたときは、紫外線を当てると、きず部は蛍光を発する。

○（５）操作は簡単であるが、オーステナイト系ステンレス鋼には適用できない。

〔溶接機器の取扱方法に関する知識〕

問３０　アーク溶接機器及びそれに関する用語に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）被覆アーク溶接では、短絡電流の制限とともに再点弧が容易でなければならない。

（２）一般の交流アーク溶接機には、垂下特性の電源が用いられる。

（３）電源の定電圧特性とは、出力電流が変化しても負荷電圧があまり変化しない特性をいう。

○（４）磁気吹きとは、アークが発生して変圧器の二次巻線に電流が流れ始めると、漏えい磁束が大きくなる現象をいう。

（５）ミグ溶接の直流アーク溶接機には、定電圧特性又は上昇特性の電源が用いられる。

問３１　100Ｖの電圧をかけると1600Wの電力を消費するニクロム線の抵抗は、次のうちどれか。

ただし、このニクロム線の温度による抵抗の変化は、無視できるものとする。

（１）　0.16Ω

○（２）　6.25Ω

（３）　9.25Ω

（４）11.25Ω

（５）12.00Ω

問３２　直流アーク溶接機と比較した交流アーク溶接機の特徴に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）取扱いが便利である。

（２）装置が簡単である。

（３）三相不平衡負荷となる。

○（４）故障を起こしやすい。

（５）力率が低い。

〔溶接作業の安全に関する知識〕

問３３　アーク溶接作業における災害防止に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　溶接機外箱及び溶接する品物は、確実に接地(アース)する。

Ｂ　保護面の下の保護眼鏡は、溶接箇所が見えやすいように、無色のものを使用する。

Ｃ　溶接棒ホルダは、JIS(日本産業規格)に適合するもの又はこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用する。

Ｄ　ボイラーの胴の内部など狭い場所で交流アーク溶接機による手溶接作業を行うときは、自動電撃防止装置を使用する。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問３４　密閉状態や通風が不十分な状態のタンク内作業における酸素欠乏症の防止対策に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　防じんマスクを使用する。

Ｂ　その日の作業開始前に酸素濃度を測定する。

Ｃ　タンク内の酸素濃度を18%以上に保つように換気する。

Ｄ　避難用具を準備する。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｂ，Ｃ，Ｄ

問３５　アーク溶接作業における健康障害に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　熱中症とは、暑さによって引き起こされる体の不調であるが、短時間で急速に重症となることはない。

Ｂ　溶接の際に発生する紫外線は、電光性眼炎を起こすおそれがある。

Ｃ　通風が不十分な場所における炭酸ガスアーク溶接作業においては、一酸化炭素が発生し、中毒を起こすおそれがある。

Ｄ　溶接する際に発生するヒュームは、長年にわたって吸入すると、じん肺になるおそれがある。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

〔関係法令〕

問３６　ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務に係る就業制限に関する記述について、法令上、適切なものは次のうちどれか。

（１）厚さが20㎜の合金鋼製第一種圧力容器の胴の長手継手の溶接は、普通ボイラー溶接士に行わせることができない。

（２）厚さが30㎜のボイラーの胴の長手継手を自動溶接機を用いて行う溶接は、特別ボイラー溶接士でなければ行わせることができない。

（３）厚さが25㎜のボイラーの胴の周継手の溶接は、特別ボイラー溶接士でなければ行わせることができない。

○（４）厚さが30㎜のボイラーの胴に管台を取り付ける溶接は、普通ボイラー溶接士に行わせることができる。

（５）ボイラーに生じた欠陥を溶接によって修繕する場合は、その深さにかかわらず、特別ボイラー溶接士でも普通ボイラー溶接士でもない者に行わせることができる。

問３７　溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの検査の順序として、法令上、適切なものは次のうちどれか。

ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

（１）使用検査 → 溶接検査 → 構造検査

（２）使用検査 → 構造検査 → 溶接検査

○（３）溶接検査 → 構造検査 → 落成検査

（４）構造検査 → 溶接検査 → 落成検査

（５）構造検査 → 溶接検査 → 使用検査

問３８　ボイラーの伝熱面積の算定方法について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）空気予熱器の伝熱面は、伝熱面積に算入しない。

（２）貫流ボイラーの過熱管の伝熱面は、伝熱面積に算入しない。

（３）立てボイラー(横管式)の横管の伝熱面積は、横管の外径側で算定する。

○（４）水管ボイラーの水管の伝熱面積は、水管の内径側で算定する。

（５）電気ボイラーは、電力設備容量60kWを１m^2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積を伝熱面積として算定する。

問３９　鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）構造検査を受ける者は、水圧試験の準備をしなければならない。

○（２）気水分離器の有無にかかわらず、溶接による貫流ボイラーは、溶接検査を受けなければならない。

（３）溶接検査を受ける者は、機械的試験の試験片を作成しなければならない。

（４）溶接検査を受ける者は、放射線検査の準備をしなければならない。

（５）溶接検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。

問４０　法令上、溶接継手の効率を決定する要素となっているものは、次のうちどれか。

（１）溶接棒の種類

（２）溶接後熱処理の方法

（３）浸透探傷試験の有無

（４）超音波探傷試験の有無

○（５）放射線検査の有無

（終　り）